TSIFRA SH.P.K.
Revista e Kërkimeve Ndërdisiplinore (Demo)
ISSN 0000-0000 (në internet)
Dorëshkrim në shqyrtim

ARTIKULL KËRKIMOR DORËSHKRIM NË SHQYRTIM

Vetitë mekanike të biokompozitëve me fibra liri dhe acid polilaktik pas plakjes së përshpejtuar

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] Qendra Uralase e Shkencës së Materialeve «Kristall», Rusi

[2] Universiteti Shtetëror i Novoborit, Rusi

✉ Autori korrespondues: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Dorëzuar më: 14 korrik 2026

ABSTRAKT

Biokompozitët me bazë fibrash natyrore dhe polimeresh biodegraduese konsiderohen si një alternativë miqësore me mjedisin ndaj plastikave me fibra qelqi në industrinë e automjeteve, në ndërtim dhe në mallrat e konsumit. Përdorimi i tyre më i gjerë pengohet nga ndjeshmëria ndaj lagështisë dhe rrezatimit ultravjollcë, e cila e ul qëndrueshmërinë gjatë shfrytëzimit. Ky studim shqyrton efektin e trajtimit alkalin dhe me silan të fibrës së lirit mbi vetitë mekanike të kompozitëve me matricë acidi polilaktik pas plakjes së përshpejtuar klimatike. Mostrat me pjesë masive të fibrës 30% u prodhuan me presim të nxehtë dhe iu nënshtruan ekspozimit ciklik ndaj rrezatimit ultravjollcë, temperaturës së ngritur dhe lagështisë për 500 dhe 1000 orë. Pas 1000 orësh plakjeje, qëndrueshmëria në tërheqje e kompozitëve me fibër të patrajtuar u ul me 38%, ndërsa për kompozitët me fibër të trajtuar me silan ulja ishte vetëm 17%. Trajtimi alkalin rriti qëndrueshmërinë fillestare, por pati pak efekt mbi rezistencën ndaj plakjes. Mikroskopia elektronike dhe spektroskopia infra të kuqe treguan se trajtimi me silan ul thithjen e ujit dhe parandalon shtresëzimin në ndërfaqen fibër–matricë. Rezultatet mbështesin rekomandimin e trajtimit me silan për produktet që përdoren në ambient të jashtëm.

Fjalë kyçe: biokompozitë; fibër liri; acid polilaktik; plakje; trajtim me silan

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Ky dorëshkrim është dorëzuar në revistë dhe është në proces përpunimi redaksional. Nuk lejohet citimi.

Licencuar sipas CC BY 4.0

1 HYRJE

Fibrat natyrore — liri, kërpi, juta — kanë dendësi të ulët, qëndrueshmëri specifike të mjaftueshme dhe një bazë lëndësh të para të rinovueshme. Në kombinim me polimere biodegraduese, si acidi polilaktik, ato bëjnë të mundur përftimin e kompozitëve tërësisht me bazë biologjike.

Problemi kryesor i këtyre materialeve është hidrofilia e fibrës, e cila përkeqëson ngjitjen me matricën hidrofobe dhe çon në thithje uji dhe në degradim gjatë shfrytëzimit. Qëllimi i punimit është të krahasojë efektivitetin e trajtimit alkalin dhe me silan të fibrës për rritjen e qëndrueshmërisë së kompozitëve ndaj plakjes klimatike.

2 MATERIALET DHE METODAT

U përdor fibër e shkurtër liri me gjatësi 3–5 mm. Trajtimi alkalin u krye me tretësirë 5% të hidroksidit të natriumit për 1 orë; trajtimi me silan me tretësirë 2% të aminosilanit në një përzierje ujë-alkool. Kompozitët me pjesë masive të fibrës 30% u përftuan me presim të nxehtë në 185 °C.

Plakja e përshpejtuar u krye në një dhomë me cikle 12-orëshe: 8 orë rrezatim ultravjollcë në 60 °C dhe 4 orë kondensim lagështie në 50 °C. Testet mekanike në tërheqje dhe në përkulje u kryen pas 0, 500 dhe 1000 orësh; për secilin regjim u testuan të paktën shtatë mostra.

3 REZULTATET

Ndryshimi i qëndrueshmërisë në tërheqje gjatë procesit të plakjes tregohet në fig. 1. Fillimisht qëndrueshmërinë më të lartë e kishin kompozitët me fibër të trajtuar në mënyrë alkaline, por pas 1000 orësh avantazhi i tyre u zhduk.

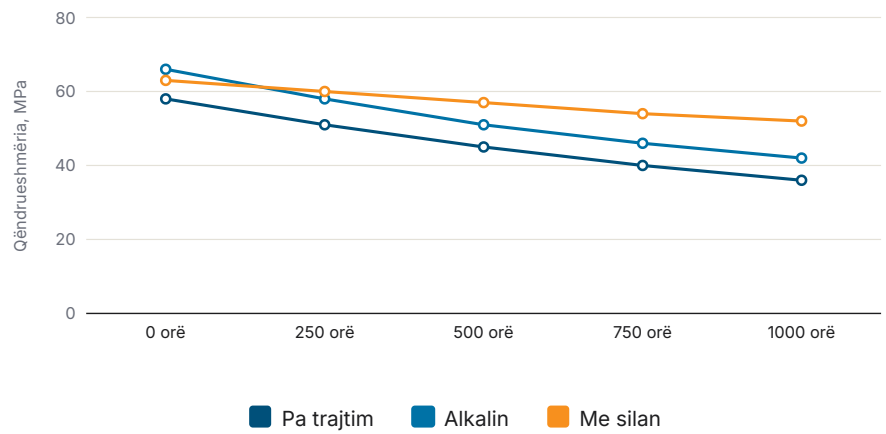


Fig. 1. Qëndrueshmëria në tërheqje e kompozitëve në varësi të kohëzgjatjes së plakjes, MPa

Karakteristikat mekanike përmbledhëse dhe thithja e ujit jepen në tab. 1. Trajtimi me silan e uli thithjen e ujit pothuajse përgjysmë dhe siguroi ruajtjen më të mirë të vetive.

Tabela 1. Vetitë e kompozitëve para dhe pas 1000 orësh plakjeje

Trajtimi	Qëndrueshmëria, MPa (0 orë)	Qëndrueshmëria, MPa (1000 orë)	Ulja, %	Thithja e ujit, %
Pa trajtim	58	36	38	6,8
Alkalin	66	42	36	5,9
Me silan	63	52	17	3,5

Licencuar sipas CC BY 4.0

4 DISKUTIMI

Rritja e qëndrueshmërisë fillestare pas trajtimit alkalin lidhet me largimin e hemicelulozave dhe me rritjen e ashpërsisë së fibrës, por hidrofilia e fibrës ruhet. Trajtimi me silan formon në sipërfaqen e fibrës një shtresë hidrofobe të lidhur kimikisht me matricën, gjë që shpjegon ruajtjen më të mirë të vetive gjatë plakjes.

Mikroskopia elektronike e sipërfaqeve të thyerjes e konfirmon këtë: në kompozitët pa trajtim, pas plakjes vërehet tërheqja e fibrave nga matrica, ndërsa në mostrat e silanizuara thyerja ndodh kryesisht përgjatë fibrës.

5 PËRFUNDIMI

Trajtimi me silan i fibrës së lirit rrit ndjeshëm qëndrueshmërinë e biokompozitëve me bazë acidi polilaktik ndaj plakjes klimatike dhe mund të rekomandohet për produktet për përdorim në ambient të jashtëm.

BIBLIOGRAFIA

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Licencuar sipas CC BY 4.0